

Ejercicio 1

- Observa el primer paquete o trama capturada. ¿Qué protocolos se van encapsulando de manera sucesiva?

1. Ethernet.
2. IP.
3. TCP.

```
> Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
> Ethernet II, Src: IntelCor_8c:7c:2b (00:13:ce:8c:7c:2b), Dst: Z-Com_d6:a8:0d (00:60:b3:d6:a8:0d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.33, Dst: 193.147.71.64
> Transmission Control Protocol, Src Port: 50273, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
```

- ¿Cuál es la dirección MAC de origen de la trama 10?

```
> Ethernet II, Src: Z-Com_d6:a8:0d (00:60:b3:d6:a8:0d), Dst: IntelCor_8c:7c:2b (00:13:ce:8c:7c:2b)
> Destination: IntelCor_8c:7c:2b (00:13:ce:8c:7c:2b)
> Source: Z-Com_d6:a8:0d (00:60:b3:d6:a8:0d)
```

- MAC: **00:60:b3:d6:a8:0d**.

- ¿Cuál es la dirección MAC de destino de la trama 11?

```
> Ethernet II, Src: IntelCor_8c:7c:2b (00:13:ce:8c:7c:2b), Dst: Z-Com_d6:a8:0d (00:60:b3:d6:a8:0d)
> Destination: Z-Com_d6:a8:0d (00:60:b3:d6:a8:0d)
> Source: IntelCor_8c:7c:2b (00:13:ce:8c:7c:2b)
```

- MAC: **00:60:b3:d6:a8:0d**.

- Observa el paquete número 12. ¿Qué tamaño tiene? ¿Es coherente con lo que aparece en el encapsulado?

```
12 0.147435 192.168.1.33 193.147.71.64 TCP 74 50274 → 80 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=3041044 TSecr=0 WS=4
```

- Tiene un tamaño de 74 bytes.

```
Frame Number: 12
Frame Length: 74 bytes (592 bits)
Capture Length: 74 bytes (592 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp]
[Coloring Rule Name: HTTP]
[Coloring Rule String: http || tcp.port == 80 || http2]
> Ethernet II, Src: IntelCor_8c:7c:2b (00:13:ce:8c:7c:2b), Dst: Z-Com_d6:a8:0d (00:60:b3:d6:a8:0d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.33, Dst: 193.147.71.64
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 60
```

- Son 74 bytes totales, y 60 de la IPv4.

- ¿Qué tipo de protocolo encapsula la trama 15?

```
15 0.154049 193.147.71.64 192.168.1.33 HTTP 76 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
```

- El protocolo es HTTP.

Ejercicio 2

- Observa el paquete 28. ¿Qué protocolos se van encapsulando de manera sucesiva?

```
> Ethernet II, Src: aa:aa:aa:00:18:db (aa:aa:aa:00:18:db), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Source: aa:aa:aa:00:18:db (aa:aa:aa:00:18:db)
  Type: ARP (0x0806)
> Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: aa:aa:aa:00:18:db (aa:aa:aa:00:18:db)
  Sender IP address: 10.0.145.17
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 10.0.146.18
```

- Ethernet y ARP.

- ¿Cuál es la dirección MAC de origen y de destino de la trama 28?

```
> Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Source: aa:aa:aa:00:18:db (aa:aa:aa:00:18:db)
```

- Se envía a todos los dispositivos que estén en escucha y viene de la dirección `aa:aa:aa:00:18:db`.
- Observa el paquete 8. ¿Qué protocolos se van encapsulando de manera sucesiva?
 - ```
> Ethernet II, Src: XnetTech_01:12:7b (00:05:1c:01:12:7b), Dst: IPv4mcast_16 (01:00:5e:00:00:16)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.133.5, Dst: 224.0.0.22
> Internet Group Management Protocol
```
  - Se encapsula Ethernet, IPv4, y IGMP.
- ¿Cuál es la dirección MAC de destino la trama 8?
  - ```
▼ Ethernet II, Src: XnetTech_01:12:7b (00:05:1c:01:12:7b), Dst: IPv4mcast_16 (01:00:5e:00:00:16)
  > Destination: IPv4mcast_16 (01:00:5e:00:00:16)
```
 - MAC: `01:00:5e:00:00:16`.